

高级语言程序设计

实验报告

南开大学计算机大类

姓名 于浩洋

学号 2512659

班级 软件二班

完成日期 2026 年 5 月 10 日

目录

目录	1
1 作业题目	2
2 开发软件	2
3 课题要求	2
4 主要流程	2
4.1 整体流程与架构设计	2
4.2 核心算法	3
4.3 AI 工具披露	4
5 单元测试	4
6 收获与总结	5

1 作业题目

Hunt PVE Demo——基于 UE5 C++ Gameplay Framework 的第一人称猎杀题材 PVE 原型。本项目在落实课程「C++ 图形化交互程序」要求的基础上，以《猎杀：对决》玩法为参考，实现了单人 PVE 短流程游戏原型。

2 开发软件

类别	说明
操作系统	Windows 11（64 位）
游戏引擎	Unreal Engine 5.7.4
集成开发环境	Visual Studio 2022
编程语言	C++
版本管理	Git + GitHub

3 课题要求

本项目严格遵循课程“C++ 图形化交互程序”设计要求，结合虚幻引擎开发实践，确定以下目标与技术约束：

1. 采用面向对象思想进行模块划分，基于 Gameplay Framework 架构，将游戏流程、玩家控制、UI 显示、武器与交互对象等功能分离至不同类中实现。
2. 实现逻辑与资源分离，核心逻辑使用 C++ 编写，美术与音频资源通过资产引用绑定，减少蓝图手动配置。
3. 对游戏阶段切换、倒计时、射击命中、胜负判定等关键功能设计可验证的测试用例，确保功能稳定可用。
4. 采用源代码与资源分离的工程管理方式，保证项目可编译、可复现、可分发。

4 主要流程

4.1 整体流程与架构设计

本项目模仿《猎杀：对决》核心玩法，简化为单人 PVE 短流程体验，整体流程如下：

收集线索 → 解锁并击败 Boss → 放逐倒计时 → 踏视标示撤离 → 撤离成功

游戏以 `A HuntGameMode` 为核心控制类，通过 `EHuntGamePhase` 枚举维护当前游戏阶段，在关键事件触发时自动切换状态。

设计遵循 **** 单一职责、关注点分离 **** 原则，由 `GameMode` 统一管理游戏规则，HUD 仅负责数据展示，降低模块耦合，提升代码可维护性。

阶段枚举定义（节选）：

```
// Source/Hunt_main/HuntTypes.h
UENUM(BlueprintType)
enum class EHuntGamePhase : uint8
{
    MainMenu,
    FindClues,
    BossUnlocked,
    FightBoss,
    Banish,
    Extract,
    Victory,
    Defeat
};
```

放逐阶段通过定时器实现倒计时功能，由 `BeginBanish` 启动计时，`TickBanish` 刷新剩余时间，计时结束后自动进入撤离阶段。

战斗系统中，霰弹枪采用球体扫描检测，结合可见性与角色通道双重判定，提升命中准确性。敌人 AI 则通过每帧距离检测实现追击与攻击逻辑。

4.2 核心算法

以下介绍核心数据结构、碰撞检测、状态机逻辑与判定算法。

4.2.1 有限状态机（FSM）

以游戏阶段枚举为核心，构建清晰的状态转换流程：收集线索 → Boss 解锁 → 战斗 → 放逐 → 撤离 → 游戏结束所有状态切换集中管理，确保逻辑一致性。

4.2.2 定时器驱动放逐倒计时

通过引擎定时器实现固定间隔刷新，逐秒减少剩余时间，倒计时结束后自动触发阶段切换。

4.2.3 霰弹枪球体扫描碰撞

采用球形扫描替代传统射线检测，结合可见性与角色通道取最近命中点，解决射线过细、判定不准问题。

4.2.4 敌人自动追击 AI

每帧计算与玩家距离，根据距离切换移动与攻击状态，实现简单高效的敌人行为逻辑。

4.3 AI 工具披露

在本项目的开发和报告撰写过程中，使用了以下 AI 工具辅助完成部分工作：

AI 工具	版本	具体用途	使用位置
ChatGPT	5.5	代码思路、错误排查、文档整理辅助	报告撰写、Build.cs 配置、代码调试

说明：以上 AI 工具主要用于辅助代码框架搭建、算法逻辑梳理，所有核心功能实现、关卡制作与调试均经过人工审核与独立完成。

5 单元测试

针对游戏的核心模块设计了以下单元测试案例，覆盖阶段切换、战斗判定、资源加载和游戏流程：

序号	测试内容	预期结果	结果
1	从主菜单开始游戏	正常进入关卡，可移动操作	通过
2	收集全部 3 个线索	Boss 区域自动解锁	通过
3	击败 Boss 敌人	进入放逐阶段，HUD 显示倒计时	通过
4	等待放逐倒计时结束	自动进入撤离阶段	通过
5	到达撤离点	触发胜利界面，游戏结束	通过
6	使用霰弹枪射击	可正确命中敌人与障碍物	通过
7	导入资源后编译运行	编辑器正常启动，无资源缺失	通过

测试结论：所有测试均已通过，游戏核心功能均可正常运行。在开发过程中曾遇到阶段切换延迟问题，通过优化定时器调用逻辑与状态机更新机制，成功修复了该问题。

6 收获与总结

通过本次大作业的完整开发过程，我在以下几个方面获得了显著提升：

1. UE 框架的深入理解：掌握了 Gameplay Framework 的架构设计、C++ 与蓝图交互、定时器与碰撞检测机制，以及虚幻引擎的资源管理模式。
2. 面向对象设计实践：体会到低耦合、高内聚的架构优势，学会了用状态机管理复杂流程，避免了代码逻辑分散与混乱。
3. 工程化开发流程：学会了使用 Git 进行版本管理，以及大型资源项目的分发与部署方法，这些技能对后续学习与开发具有重要意义。